

1. Ver bancos de dados

```
show dbs
```

Mostra todos os bancos existentes.

2. Criar ou usar banco

```
use escola
```

Cria (ou acessa) o banco chamado escola.

3. Ver coleções

```
show collections
```

Mostra as coleções do banco atual.

4. Criar coleção

```
db.createCollection("alunos")
```

Cria a coleção alunos.

5. Inserir um documento

```
db.alunos.insertOne({ nome: "Carlos", idade: 20, curso: "ADS" })
```

Inserir 1 documento.

6. Inserir vários documentos

```
db.alunos.insertMany([ { nome: "Ana", idade: 21, curso: "SI" }, { nome: "Pedro", idade: 19, curso: "ADS" } ])
```

Inserir vários registros.

7. Buscar todos os documentos

```
db.alunos.find()
```

Lista todos os alunos.

8. Buscar com formatação bonita

```
db.alunos.find().pretty()
```

Organiza melhor a visualização.

9. Buscar um documento

```
db.alunos.findOne()
```

Retorna apenas 1 documento.

10. Buscar por campo

```
db.alunos.find({ nome: "Carlos" })
```

Busca aluno pelo nome.

11. Buscar usando operadores

Maior que

```
db.alunos.find({ idade: { $gt: 18 } })
```

Menor que

```
db.alunos.find({ idade: { $lt: 21 } })
```

Maior ou igual

```
db.alunos.find({ idade: { $gte: 20 } })
```

Menor ou igual

```
db.alunos.find({ idade: { $lte: 20 } })
```

12. Atualizar um documento

```
db.alunos.updateOne( { nome: "Carlos" }, { $set: { idade: 25 } })
```

Atualiza apenas 1 documento.

13. Atualizar vários documentos

```
db.alunos.updateMany( {}, { $set: { ativo: true } })
```

Adiciona o campo ativo para todos.

14. Incrementar valor

```
db.alunos.updateOne( { nome: "Ana" }, { $inc: { idade: 1 } })
```

Soma +1 na idade.

15. Deletar um documento

```
db.alunos.deleteOne({ nome: "Pedro" })
```

Remove 1 documento.

16. Deletar vários documentos

```
db.alunos.deleteMany({ curso: "ADS" })
```

Remove vários documentos.

17. Ordenar resultados

Crescente

```
db.alunos.find().sort({ idade: 1 })
```

Decrescente

```
db.alunos.find().sort({ idade: -1 })
```

18. Limitar resultados

```
db.alunos.find().limit(2)
```

Mostra apenas 2 documentos.

19. Contar documentos

```
db.alunos.countDocuments()
```

Conta quantos documentos existem.

20. Buscar campos específicos

```
db.alunos.find( {}, { nome: 1, curso: 1 } )
```

Mostra apenas nome e curso.

21. Documento com array

```
db.alunos.insertOne({ nome: "Lucas", telefones: [ "99999-9999", "88888-8888" ] })
```

Exemplo de lista dentro do documento.

22. Documento embutido

```
db.alunos.insertOne({ nome: "Marina", endereco: { rua: "Rua A", numero: 100 } })
```

Exemplo de objeto dentro do documento.

23. Buscar em array

```
db.alunos.find({ telefones: "99999-9999" })
```

24. Apagar coleção

```
db.alunos.drop()
```

Remove a coleção inteira.

25. Apagar banco de dados

```
db.dropDatabase()
```

Remove o banco atual.

Mini exercício para os alunos

// 1. Criar banco escola // 2. Criar coleção alunos // 3. Inserir 5 alunos // 4. Buscar todos // 5. Atualizar um aluno // 6. Deletar um aluno // 7. Ordenar por idade

Dica importante para os alunos

MongoDB trabalha com documentos JSON/BSON. Cada registro possui:

```
{ campo: valor }
```

Exemplo:

```
{ nome: "Carlos", idade: 20 }
```